

ROČNÍKOVÝ PROJEKT II · DOKUMENTACE

JOURNEYO

Software Design Document

Autor	Jan Makovický
Dokument	Software Design Document (SDD)
Navazuje na	SRS verze 1.0

OBSAH

1	Úvod	2
2	Architektura systému	2
3	Databázový model	3
4	Popis modulů a sekvenční diagramy	5
6	Backend API – přehled endpointů	8
7	Správa session a autentizační tok	9
8	Uživatelské rozhraní a CSS architektura	9
9	JavaScript komponenty	10
10	Bezpečnostní opatření	11
11	Použité technologie	11
12	Nasazení a konfigurace	12

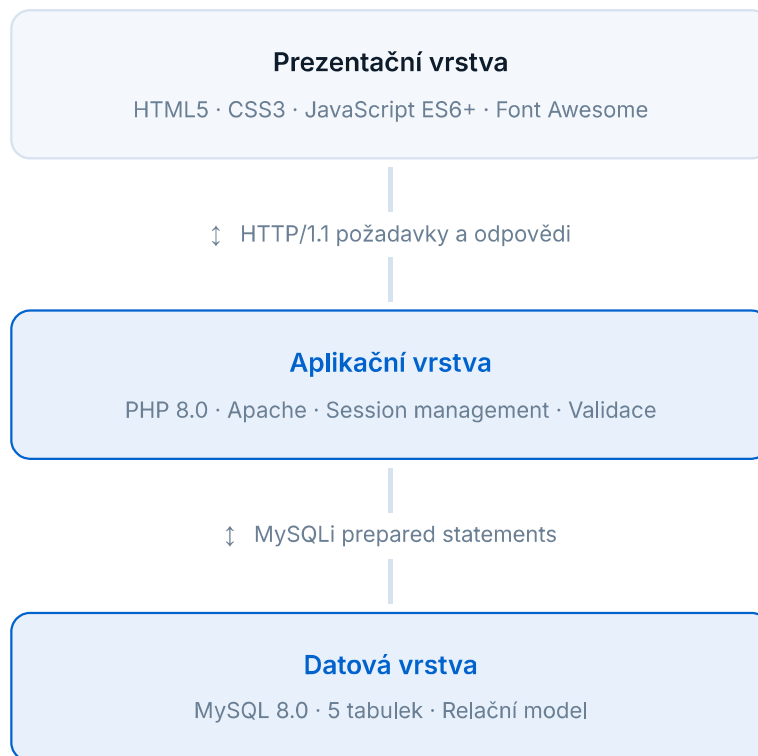
1 Úvod

Tento dokument popisuje technický návrh webové aplikace JOURNEYO. Zahrnuje architekturu systému, datový model, strukturu souborů, popis jednotlivých modulů včetně sekvenčních diagramů, přehled backend API, CSS architekturu, JavaScript komponenty a bezpečnostní opatření. Dokument navazuje na SRS verze 1.0.

Poznámka: Aplikace je vyvíjena jako školní ročníkový projekt a je určena pro lokální provoz na platformě XAMPP. Nasazení na produkční server by vyžadovalo dodatečná bezpečnostní a konfigurační opatření popsaná v kapitole 12.

2 Architektura systému

2.1 TŘÍVRSTVÁ ARCHITEKTURA



2.2 VZOR NÁVRHU

Aplikace nevyužívá žádný MVC framework. Každá stránka je samostatný PHP soubor organizovaný podle principu **Page Controller**: soubor načte session, sestaví databázové dotazy, připraví data a vyrenderuje HTML výstup v rámci téhož souboru.

Backend akce (formulářové odeslání – přidání, editace, smazání) jsou odděleny do samostatných skriptů ve složce `/backend/`. Tyto skripty po provedení akce okamžitě přesměrují uživatele zpět pomocí `header("Location: ...")` – tzv. **Post/Redirect/Get** pattern, který zabraňuje opakovanému odeslání formuláře při F5.

2.3 TOK POŽADAVKU

KROK	AKCE
1	Prohlížeč odešle HTTP GET/POST požadavek na Apache server
2	Apache předá požadavek PHP interpretu
3	PHP skript spustí <code>session_start()</code> a zkontroluje autentizaci
4	PHP provede potřebné SQL dotazy přes MySQLi prepared statements
5	PHP vyrenderuje HTML stránku s daty z databáze
6	Apache vrátí HTML odpověď prohlížeči
7	Prohlížeč načte CSS, JS a obrázky (samostatné GET požadavky)

Databáze nese název `journeyo` a je provozována na MySQL 8.0. Obsahuje 5 tabulek propojených cizími klíči.

3.1 TABULKA USERS

SLOUPEC	DATOVÝ TYP	VLASTNOSTI	POPIS
<code>id</code>	INT	PK AI	Jedinečný identifikátor uživatele
<code>username</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Přihlašovací jméno zobrazované v UI
<code>email</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	E-mailová adresa uživatele
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt hash hesla (60–72 znaků)
<code>is_admin</code>	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Příznak role: 0 = uživatel, 1 = administrátor
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Datum a čas registrace

3.2 TABULKA DESTINATIONS

SLOUPEC	DATOVÝ TYP	VLASTNOSTI	POPIS
<code>id</code>	INT	PK AI	Identifikátor destinace (1=Island, 2=Skotsko, 3=Slovinsko, 4=Rakousko)
<code>name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Název destinace

Obsah destinace (popis, aktivity, fotografie) je zakódován staticky v příslušném PHP souboru ve složce `/zeme/`. Tabulka destinations slouží jako referenční bod pro propojení s reviews a favorites.

3.3 TABULKA REVIEWS

SLOUPEC	DATOVÝ TYP	VLASTNOSTI	POPIS
<code>id</code>	INT	PK AI	Jedinečný identifikátor recenze
<code>user_id</code>	INT	FK → <code>users.id</code>	Autor recenze
<code>destination_id</code>	INT	FK → <code>dest.id</code>	Hodnocená destinace
<code>rating</code>	TINYINT	NOT NULL, 1–5	Hvězdičkové hodnocení
<code>review</code>	TEXT	NOT NULL	Text recenze (bez limitu délky)
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Datum přidání recenze

3.4 TABULKA FAVORITES

SLOUPEC	DATOVÝ TYP	VLASTNOSTI	POPIS
<code>id</code>	INT	PK AI	Jedinečný identifikátor záznamu
<code>user_id</code>	INT	FK → <code>users.id</code>	Uživatel, který přidal oblíbenou
<code>destination_id</code>	INT	FK → <code>dest.id</code>	Oblíbená destinace

Kombinace (`user_id`, `destination_id`) je de facto unikátní – systém před vložením ověřuje existenci záznamu pomocí `SELECT 1 FROM favorites WHERE user_id = ? AND destination_id = ?`.

3.5 TABULKA TRIPS

SLOUPEC	DATOVÝ TYP	VLASTNOSTI	POPIS
id	INT	PK AI	Jedinečný identifikátor cesty
user_id	INT	FK → users.id	Vlastník cesty
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Název cesty (např. „Léto v Alpách“)
destination	VARCHAR(150)	NOT NULL	Textový název cílové destinace
date_from	DATE	NULL	Datum odjezdu (nepovinné)
date_to	DATE	NULL	Datum návratu (nepovinné)
status	ENUM	NOT NULL	Stav: plánovaná / probíhající / dokončená
notes	TEXT	NULL	Volitelné poznámky k cestě
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Datum vytvoření záznamu

3.6 VZTAHY MEZI TABULKAMI (ER PŘEHLED)



4 Popis modulů a sekvenční diagramy

4.1 SPRÁVA CEST (CRUD)

OPERACE	SPOUŠTĚČ	BACKEND SKRIPT	SQL DOTAZ
CREATE	Odeslání formuláře Přidat cestu	<code>add_trip.php</code>	INSERT INTO trips (user_id, name, destination, ...) VALUES (?, ?, ?, ...)
READ	Načtení stránky <code>cesty.php</code>	<code>cesty.php</code>	SELECT * FROM trips WHERE user_id = ? [AND status = ?] ORDER BY created_at DESC
UPDATE	Odeslání formuláře Uložit (edit)	<code>edit_trip.php</code>	UPDATE trips SET name=?, ... WHERE id=? AND user_id=?
DELETE	Klik na tlačítko Smazat	<code>delete_trip.php</code>	DELETE FROM trips WHERE id=? AND user_id=?

Podmínka AND user_id = ? u UPDATE a DELETE je klíčová – zabraňuje tomu, aby uživatel mohl modifikovat cesty jiných uživatelů, i kdyby znal jejich ID.

4.2 DASHBOARD – DATOVÉ ZDROJE

STATISTIKA	SQL DOTAZ
Celkem cest	SELECT COUNT(*) FROM trips WHERE user_id = ?
Plánované cesty	SELECT COUNT(*) FROM trips WHERE user_id = ? AND status = 'plánovaná'
Dokončené cesty	SELECT COUNT(*) FROM trips WHERE user_id = ? AND status = 'dokončená'
Oblíbené destinace	SELECT COUNT(*) FROM favorites WHERE user_id = ?
Poslední cesty	SELECT * FROM trips WHERE user_id = ? ORDER BY created_at DESC LIMIT 5

4.3 STRÁNKA DETAILU DESTINACE (ZEME/*.PHP)

Každý soubor ve složce /zeme/ sdílí stejnou strukturu. Liší se pouze hodnotou proměnné `$destination_id` a statickým textovým obsahem.

ČÁST STRÁNKY	IMPLEMENTACE
Hero fotografie	CSS pozadí s fullwidth fotografií, gradient overlay přes ::after pseudoelement
Hvězdička oblíbených	PHP ověří při načtení, zda je destinace v favorites (SELECT 1 ... WHERE user_id=? AND destination_id=?). JS Fetch API zajistí asynchronní toggle.
Průměrné hodnocení	SELECT AVG(rating) as avg_rating FROM reviews WHERE destination_id = ? → zaokrouhlení round(\$avg, 1)
Seznam recenzí	SELECT r.*, u.username FROM reviews r JOIN users u ON r.user_id = u.id WHERE r.destination_id = ? ORDER BY r.created_at DESC
Formulář recenze	Zobrazen pouze přihlášeným uživatelům. POST na add_review.php s destination_id jako hidden field.

Všechny backend skripty přijímají POST požadavky (kromě where uvedeno), ověřují session a po provedení akce přesměrují uživatele zpět.

SOUBOR	METODA	VSTUPY (POST)	AKCE	PŘESMĚROVÁNÍ
register.php	POST	username, email, password	INSERT users, hash hesla	Zpráva (inline)
login.php	POST	username, password	Ověření, session start	uvod.php
logout.php	GET	–	session_destroy()	uvod.php
add_favorite.php	POST	destination_id	INSERT favorites	echo (Fetch)
remove_favorite.php	POST	destination_id	DELETE favorites	echo (Fetch)
add_review.php	POST	destination_id, rating, review	INSERT reviews	zeme/*.php
delete_review.php	POST	review_id	DELETE reviews (admin)	manage_reviews.php
add_trip.php	POST	name, destination, date_from, date_to, status, notes	INSERT trips	cesty.php
edit_trip.php	POST	trip_id + všechna pole	UPDATE trips (own)	cesty.php
delete_trip.php	POST	trip_id	DELETE trips (own)	cesty.php
add_user.php	POST	username, email, password	INSERT users (admin)	manage_users.php
delete_user.php	POST	user_id	DELETE users (admin)	manage_users.php
promote_user.php	POST	user_id	UPDATE is_admin = 1	manage_users.php
demote_user.php	POST	user_id	UPDATE is_admin = 0	manage_users.php

7.1 OBSAH SESSION

KLÍČ	TYP	POPIS	NASTAVENO PŘI
<code>\$_SESSION['user_id']</code>	INT	ID přihlášeného uživatele z tabulky users	Úspěšném přihlášení
<code>\$_SESSION['username']</code>	STRING	Uživatelské jméno pro zobrazení v UI	Úspěšném přihlášení
<code>\$_SESSION['is_admin']</code>	BOOL (0/1)	Příznak administrátorského oprávnění	Úspěšném přihlášení

7.2 OVĚŘENÍ OPRÁVNĚNÍ NA STRÁNKÁCH

TYP STRÁNKY	PODMÍNKA	PŘI NESPLNĚNÍ
Veřejná stránka	Žádná – přístupná bez přihlášení	–
Chráněná stránka	<code>isset(\$_SESSION['username'])</code>	<code>header("Location: reglog.php")</code>
Admin stránka	<code>isset(\$_SESSION['is_admin']) && \$_SESSION['is_admin']</code>	<code>header("Location: ../pages/uvod.php")</code>

8.1 BAREVNÝ SYSTÉM (DARK MODE)

 <code>#010b14</code> Primární pozadí (body)	 <code>#008af5</code> Modrý akcent (tlačítka, linky)
<code>rgba(255,255,255,0.04)</code> Glassmorphism karta	<code>rgba(255,255,255,0.1)</code> Border karet
 <code>#ff3c3c</code> Červený akcent (smazání, varování)	 <code>#f4f7fb</code> Light mode pozadí

8.2 GLASSMORPHISM VZOR

Karty a panely v celé aplikaci používají konzistentní glassmorphism styl:

```
background: rgba(255,255,255,0.04) backdrop-filter: blur(12px) -webkit-backdrop-filter: blur(12px) border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1) border-radius: 20-24px
```

8.3 STRUKTURA CSS SOUBORŮ

SOUBOR	ROZSAH PLATNOSTI	KLÍČOVÉ SEKCE
uvod.css	pages/uvod.php	Hero video, features grid, destination preview
destinace.css	pages/destinace.php	Destination hero, filter bar, dest-card grid
zeme.css	zeme/*.php	Hero image, destination-detail layout, reviews, review-form, toast
oblibene.css	pages/oblibene.php	Favorites grid, picker cards, recommendations
cesty.css	pages/cesty.php	Trip cards, trip form, filter buttons, hero
dashboard.css	pages/dashboard.php	Stat cards (CSS Grid), recent trips, quick actions
reglog.css	pages/reglog.php	Auth container, tab switching, input fields
admin.css	admin/*.php	Admin dashboard, reviews-container, data tables, action buttons
themes.css	Všechny stránky	body.light-mode overrides pro každou sekci webu

8.4 RESPONZIVNÍ BREAKPOINTY

BREAKPOINT	CÍLOVÁ ZAŘÍZENÍ	ZMĚNY LAYOUTU
max-width: 1233px	Tablety, menší notebooky	Navigace skryta za hamburger menu; menu se zobrazí přes celou obrazovku jako overlay
max-width: 770px	Mobilní telefony	Jednosloupcové layouty, tabulky s horizontálním scrollem (overflow-x: auto), formuláře ve sloupci

Aplikace nepoužívá žádný JS framework. Veškerá logika je psána ve vanilla JavaScript (ES6+). Skripty jsou vloženy přímo do HTML souborů (inline `<script>` tag na konci body).

KOMPONENTA	STRÁNKY	POPIS IMPLEMENTACE
Hamburger menu	Všechny	Event listener na <code>.menu-btn</code> přepíná třídu <code>active</code> na <code>.menu-btn</code> i <code>.nav</code> . Overlay <code>nav</code> se zobrazí přes celou obrazovku.
Scroll header	Všechny	<code>window.addEventListener('scroll')</code> přidá/odebere třídu <code>scrolled</code> na <code>header</code> při <code>window.scrollY > 0</code> . CSS mění průhlednost pozadí.
Dark/light mode	Všechny	<code>toggleTheme()</code> přepíná třídu <code>light-mode</code> na <code>document.body</code> . Stav se ukládá do <code>localStorage</code> klíč <code>'theme'</code> . Při načtení stránky je stav obnoven.
Vyhledávání destinací	<code>destinace.php</code>	Event listener <code>'input'</code> na <code>.search-input</code> . Iteruje přes <code>.dest-card</code> prvky a porovnává <code>data-name</code> atribut s hledaným textem (<code>toLowerCase</code>). Neshodující se karty jsou skryty (<code>display:none</code>).
Filtr kontinentu	<code>destinace.php</code>	Klik na <code>.filter-btn</code> nastaví aktivní třídu a skryje karty, jejichž <code>data-continent</code> neodpovídá filtru. Filtr je kombinovatelný s textovým vyhledáváním.
Klikatelná karta	<code>destinace.php</code>	Event listener na <code>.dest-card</code> . Při kliknutí mimo <code>.dest-btn</code> přesměruje na href tlačítka <code>Prozkoumat</code> . <code>e.target.closest('.dest-btn')</code> zabrání <code>double-triggeru</code> .
Toast notifikace	<code>zeme/*.php</code>	<code>showToast(message, type)</code> vytvoří <code>div.toast</code> , přidá ho do <code>body</code> , spustí CSS animaci pomocí <code>requestAnimationFrame</code> (<code>double-RAF</code> trick pro aktivaci <code>transition</code>), po 3 s toast odebere.
Fetch oblíbené	<code>zeme/*.php</code>	Event listener na <code>.favorite-star</code> . Fetch POST na <code>add/remove_favorite.php</code> , aktualizace DOM (třída <code>filled/empty</code> , symbol ★/☆) a zavolání <code>showToast()</code> po úspěšné odpovědi.

HROZBA	OPATŘENÍ	DOPAD PŘI ABSENCI
SQL Injection	Všechny dotazy s uživatelskými daty jsou psány jako prepared statements (MySQLi::prepare + bind_param). Parametry jsou odděleny od struktury dotazu.	Čtení, modifikace nebo smazání dat v databázi útočníkem
XSS (Cross-Site Scripting)	Všechny hodnoty z databáze nebo uživatelského vstupu vypisované do HTML jsou ošetřeny funkcí htmlspecialchars(\$val, ENT_QUOTES, 'UTF-8').	Spuštění škodlivého JS v prohlížeči jiného uživatele
Neoprávněný přístup k chráněným stránkám	Ověření session na začátku každé chráněné stránky (isset check + header redirect). Bypass není možný bez platné session.	Přístup k funkcím bez přihlášení
Neoprávněné admin akce	Každý admin skript ověřuje \$_SESSION['is_admin'] === 1 před provedením akce. Bez příznaku je požadavek odmítnut a uživatel přesměrován.	Mazání uživatelů nebo recenzí bez oprávnění
Kompromitace hesel	Hesla jsou hashována algoritmem bcrypt pomocí PHP password_hash(). Heslo v čitelné podobě není nikde uloženo ani logováno.	Odcizení hesel z databáze
Modifikace cizích cest	UPDATE a DELETE na tabulku trips obsahují podmínku AND user_id = ?, takže uživatel může upravovat pouze vlastní záznamy.	Smazání nebo úprava cest jiných uživatelů
Neplatné hodnoty vstupů	Pole status u cest je validováno whitelist kontrolou (in_array(\$status, ['plánovaná','probíhající','dokončená'])). Neplatná hodnota způsobí přesměrování s chybovým parametrem.	Vložení neočekávaných hodnot do ENUM sloupce

WEBOVÝ SERVER

Apache 2.4

Součást XAMPP, lokální provoz na portu 80

BACKEND JAZYK

PHP 8.0

Session management, MySQLi, bcrypt, prepared statements

DATABÁZE

MySQL 8.0

Relační DB, přístup přes MySQLi OOP rozhraní

MARKUP

HTML5

Sémantické značky, formuláře, atributy data-*

STYLING

CSS3

Grid, Flexbox, custom properties, backdrop-filter, transitions, media queries

INTERAKTIVITA

JavaScript ES6+

Fetch API, DOM manipulation, localStorage, event listeners

IKONY

Font Awesome 6.5.1

CDN, používány pro navigaci, hvězdičky, tlačítka zpět

TYPOGRAFIE

Montserrat

Google Fonts CDN, váhy 400 / 500 (italic) / 800

VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ

VS Code + XAMPP

Lokální vývoj a testování na Windows 11

12.1 LOKÁLNÍ NASAZENÍ (XAMPP)

KROK	AKCE
1	Nainstalovat XAMPP (Apache + MySQL modul)
2	Zkopírovat složku journeyo/ do C:\xampp\htdocs\
3	Spustit Apache a MySQL přes XAMPP Control Panel
4	Otevřít phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin) a importovat SQL zálohu databáze journeyo
5	Ověřit konfiguraci v backend/config.php (\$host, \$db, \$user, \$pass)
6	Otevřít aplikaci na http://localhost/journeyo/pages/uvod.php

12.2 KONFIGURAČNÍ SOUBOR (BACKEND/CONFIG.PHP)

```
<?php $host = 'localhost'; // adresa databázového serveru $db = 'journeyo'; //
název databáze $user = 'root'; // uživatelské jméno MySQL $pass = ''; // heslo
(prázdné pro lokální XAMPP) $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db); if
($conn->connect_error) { die("Připojení selhalo: " . $conn->connect_error); }
```

12.3 POZNÁMKY K PRODUKČNÍMU NASAZENÍ

OBLAST	DOPORUČENÍ
Databázové přihlašovací údaje	Nevkládat přihlašovací údaje přímo do kódu – použít .env soubor nebo serverové proměnné prostředí. Soubor config.php přidat do .gitignore.
HTTPS	Veškerá komunikace by měla probíhat přes HTTPS (TLS certifikát). Přesměrovat HTTP → HTTPS pomocí .htaccess.
Session bezpečnost	Nastavit v php.ini: session.cookie_secure = 1, session.cookie_httponly = 1, session.use_strict_mode = 1.
Chybová hlášení	V produkci nastavit display_errors = Off a chyby logovat do souboru (log_errors = On).